

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA – UVA

LUCAS GONÇALVES CARVALHO MACHADO

Matrícula: 1250119031

PLANTEXPERT
SISTEMA ESPECIALISTA PARA DIAGNÓSTICO INICIAL
DE PLANTAS

Análise Orientada a Objetos

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a elaboração de um sistema especialista denominado PlantExpert, destinado ao diagnóstico inicial de problemas em plantas domésticas e de pequeno cultivo. O sistema utiliza uma base de conhecimento formada por fatos e regras de produção no formato SE/ENTÃO, além de um mecanismo de inferência para relacionar sintomas e condições de cultivo a possíveis diagnósticos. São apresentados o minimundo, o fluxograma, a base de conhecimento e as regras, o diagrama de caso de uso, o diagrama de estados e um protótipo de telas. Também é disponibilizada uma implementação inicial em Python e uma estrutura de projeto preparada para publicação no GitHub.

Palavras-chave: sistema especialista; inteligência artificial; base de conhecimento; regras de produção; Python; diagnóstico de plantas.

1 INTRODUÇÃO

Sistemas especialistas são aplicações que procuram reproduzir, em um domínio específico, parte do processo de decisão baseado em conhecimento de um especialista humano. Neste trabalho, foi escolhido o domínio de cuidados e diagnóstico inicial de plantas, por permitir a representação explícita de sintomas, condições ambientais, hipóteses e recomendações.

2 MINIMUNDO

O PlantExpert será utilizado por pessoas que desejam obter uma orientação inicial sobre problemas observados em suas plantas. O usuário cadastra ou seleciona uma planta e informa características relacionadas ao cultivo, como luminosidade, umidade do solo, frequência de rega e sintomas observados. O sistema compara os fatos informados com sua base de conhecimento e executa regras de inferência para identificar possíveis problemas.

2.1 Funcionamento do domínio

Os sintomas considerados no protótipo incluem folhas amareladas, folhas secas, manchas nas folhas, danos ou perfurações e presença de pequenos insetos. As condições de cultivo incluem umidade do solo, frequência de rega, luminosidade e umidade ambiental. O resultado não representa uma confirmação científica de doença: trata-se de uma hipótese gerada a partir das regras cadastradas.

3 OBJETIVOS

O objetivo geral é elaborar um sistema especialista simples, explicável e demonstrável para apoiar o diagnóstico inicial de problemas em plantas. Como objetivos específicos, pretende-se: organizar uma base de conhecimento; representar regras de produção; implementar um mecanismo de inferência em Python; modelar os principais casos de uso; representar o fluxo e os estados do sistema; e construir um protótipo de interface para a interação com o usuário.

4 FLUXOGRAMA DO SISTEMA ESPECIALISTA

O fluxo começa com a coleta de dados e sintomas. Em seguida, os fatos são comparados às regras da base de conhecimento. Quando existe uma regra compatível, o sistema apresenta a hipótese e a recomendação e registra o resultado. Quando nenhuma regra é compatível, o sistema informa que não encontrou uma hipótese suficiente e orienta o usuário a buscar avaliação especializada.

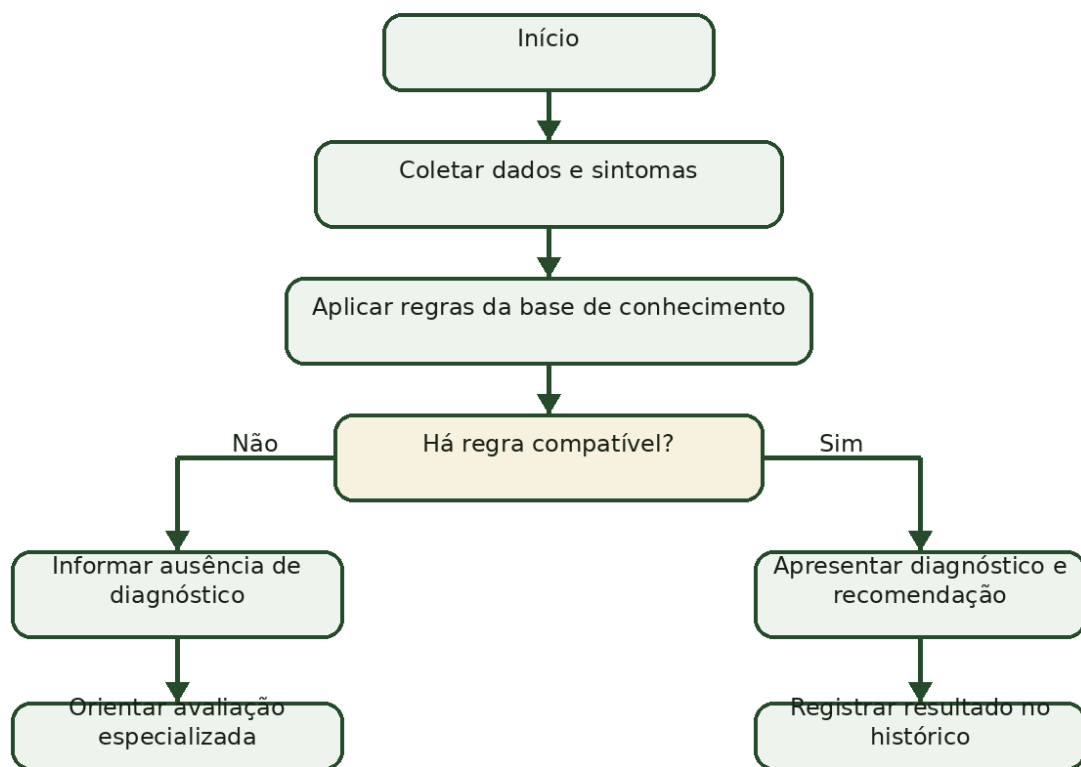


Figura 1 – Fluxograma do PlantExpert. Fonte: elaboração própria (2026).

5 BASE DE CONHECIMENTO

A base de conhecimento é composta por fatos, regras, diagnósticos e recomendações. Os fatos correspondem às informações observadas ou fornecidas pelo usuário. As regras relacionam conjuntos de fatos a hipóteses de diagnóstico. A representação abaixo apresenta a estrutura principal.

ID	Condições (SE)	Conclusão (ENTÃO)	Recomendação
R01	folhas amareladas + solo muito úmido + rega frequente	Possível excesso de água	Reduzir rega e verificar drenagem.
R02	folhas secas + solo seco + não rega frequente	Possível falta de água	Aumentar gradualmente a rega.
R03	folhas amareladas + pouca luz	Possível deficiência de luminosidade	Avaliar local com iluminação adequada.
R04	manchas + umidade alta	Possível problema fúngico	Melhorar ventilação e evitar molhar folhas.
R05	pequenos insetos + folhas danificadas	Possível presença de pragas	Inspecionar e avaliar controle adequado.

Quadro 1 – Regras da base de conhecimento. Fonte: elaboração própria (2026).

5.1 Fatos de entrada

Exemplos de fatos: `folhas_amarelas` = verdadeiro; `solo_muito_umido` = verdadeiro; `rega_frequente` = verdadeiro; `pouca_luz` = falso; `pequenos_insetos` = falso. O conjunto de fatos pode variar a cada consulta.

5.2 Evidência das regras

Regra R01: SE folhas amareladas E solo muito úmido E rega frequente ENTÃO possível excesso de água. Regra R02: SE folhas secas E solo seco E a rega não é frequente ENTÃO possível falta de água. Regra R03: SE folhas amareladas E pouca luz ENTÃO possível deficiência de luminosidade. Regra R04: SE há manchas E umidade alta ENTÃO possível problema fúngico. Regra R05: SE há pequenos insetos E folhas danificadas ENTÃO possível presença de pragas.

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Os principais atores são o Usuário e o Especialista. O Usuário informa dados, realiza o diagnóstico, consulta recomendações e histórico. O Especialista mantém a base de conhecimento, cadastra regras e atualiza recomendações.

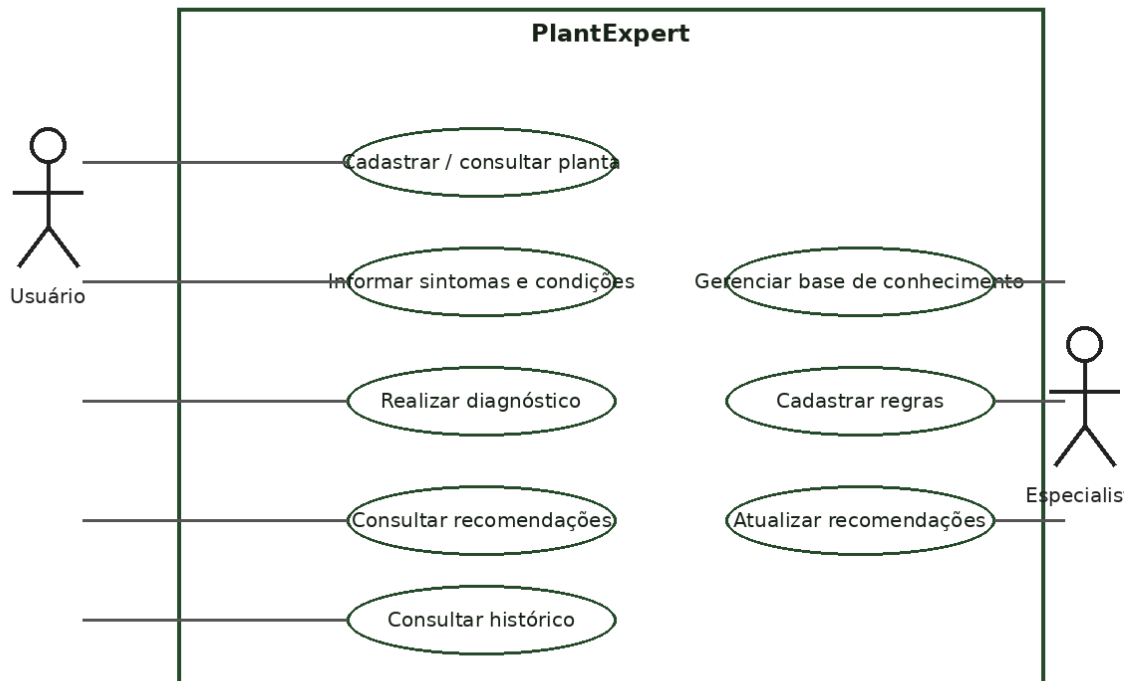


Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso do PlantExpert. Fonte: elaboração própria (2026).

7 DIAGRAMA DE ESTADO

Este diagrama representa os estados principais do sistema durante uma consulta. Conforme solicitado, ele integra o trabalho escrito, mas deve ser tratado como material de apoio e não como parte da apresentação oral.

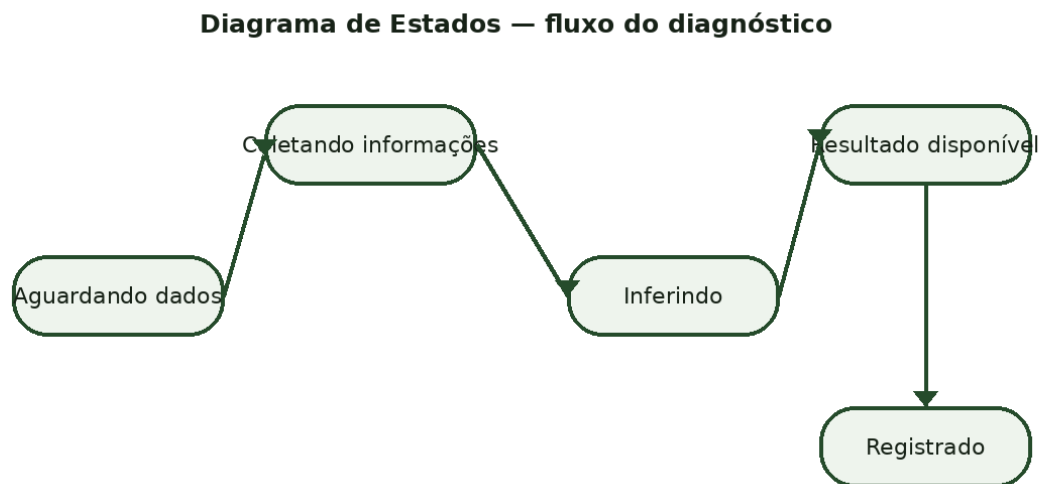


Figura 3 – Diagrama de Estados. Fonte: elaboração própria (2026).

8 ELABORAÇÃO EM PYTHON

Foi desenvolvida uma implementação inicial em Python utilizando regras explícitas e encadeamento para frente. O programa coleta respostas do usuário, transforma essas respostas em fatos e verifica quais regras possuem todas as suas condições satisfeitas. O código-fonte acompanha a entrega na pasta do projeto.

Estrutura principal do projeto:

plant_expert.py – implementação do motor de inferência; README.md – instruções de execução e publicação; prototype/index.html – protótipo navegável; diagrams/ – diagramas e imagens usados no trabalho.

Exemplo de execução lógica: quando folhas_amarelas, solo_muito_umido e rega_frequente são verdadeiros, a regra R01 é satisfeita e o sistema apresenta a hipótese de possível excesso de água e sua recomendação correspondente.

9 PROTÓTIPO DE TELAS

O protótipo apresenta uma interface simples para iniciar o diagnóstico, responder ao questionário e visualizar o resultado. Ele foi implementado em HTML, CSS e JavaScript para permitir execução local e publicação posterior em um repositório GitHub.



Figura 4 – Protótipo de tela 1. Fonte: elaboração própria (2026).

PlantExpert

Questionário

Coleta dos fatos necessários para a inferência.

Há folhas amareladas?

SIM NÃO

O solo permanece muito úmido?

SIM NÃO

A planta recebe pouca luz?

SIM NÃO

Há pequenos insetos?

SIM NÃO

Analisar

Figura 5 – Protótipo de tela 2. Fonte: elaboração própria (2026).

Resultado

Hipótese e recomendação produzidas pelas regras.

Possível excesso de água

Compatibilidade: alta

Recomendação:

- Reduzir a frequência de rega.
- Verificar a drenagem do vaso.
- Observar a evolução por alguns dias.

Figura 6 – Protótipo de tela 3. Fonte: elaboração própria (2026).

10 PUBLICAÇÃO NO GITHUB

A estrutura de arquivos desta entrega está preparada para ser publicada em um repositório público do GitHub. Como a publicação depende da conta pessoal do aluno, o endereço final deve ser preenchido após a criação do repositório. O README incluído contém o procedimento e o formato esperado do endereço.

Link do GitHub: <https://github.com/SEU-USUARIO/plant-expert>

Observação: o endereço acima é um modelo de preenchimento e não representa um repositório já criado. Para a submissão definitiva, substitua SEU-USUARIO pelo seu nome de usuário do GitHub e verifique se o repositório está público e acessível.

11 CONCLUSÃO

O PlantExpert demonstra como um sistema especialista pode organizar conhecimento de um domínio específico e utilizá-lo para apoiar decisões por meio de regras explícitas. O projeto contempla a definição do minimundo, a base de conhecimento, as regras, o fluxo de inferência, a modelagem por casos de uso e estados, uma implementação inicial em Python e um protótipo de interface. A solução foi concebida como instrumento acadêmico e de orientação inicial, não como substituta de avaliação profissional.

12 REFERÊNCIAS

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2019.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Pearson, 2018.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 25 set. 2026.